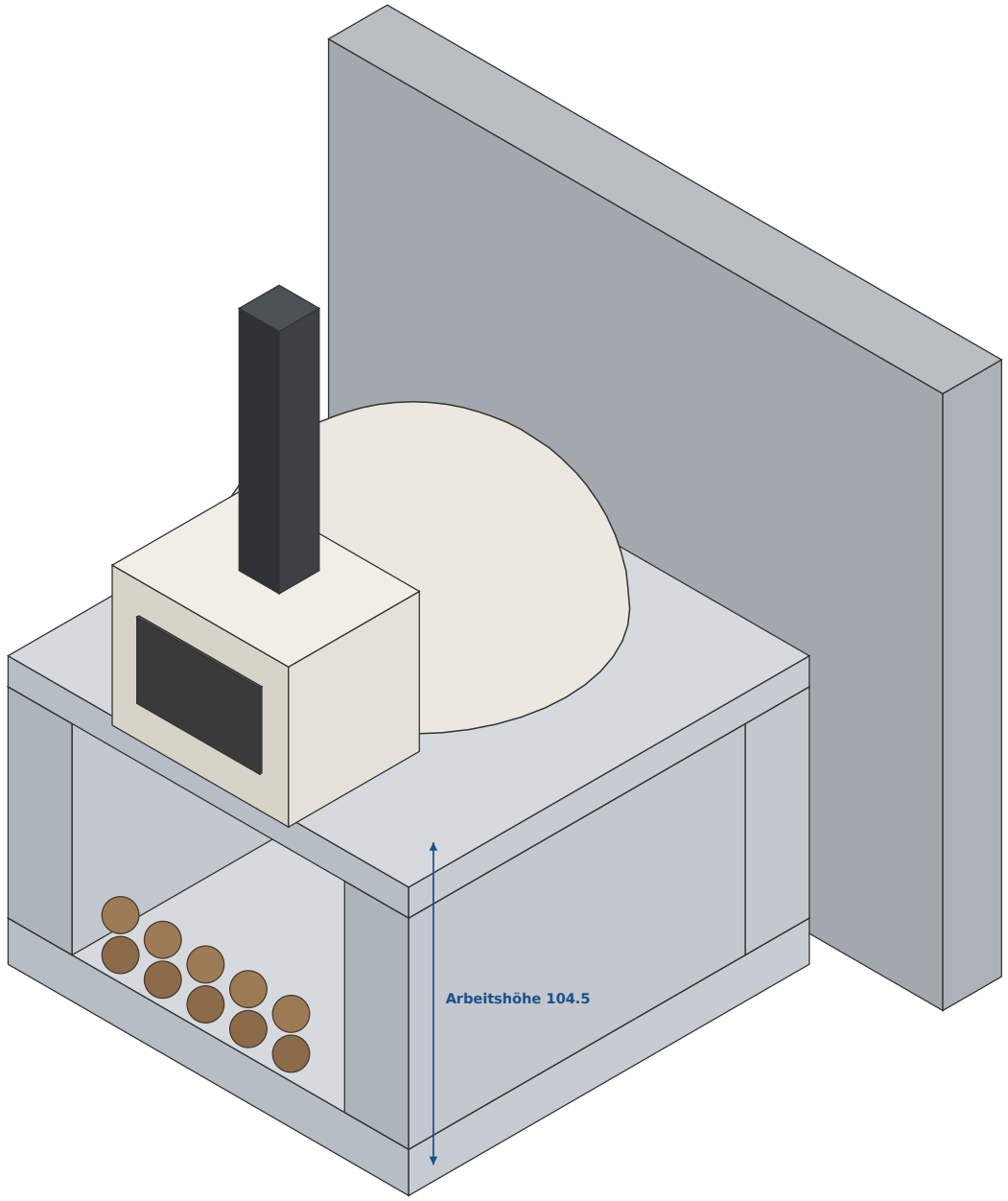
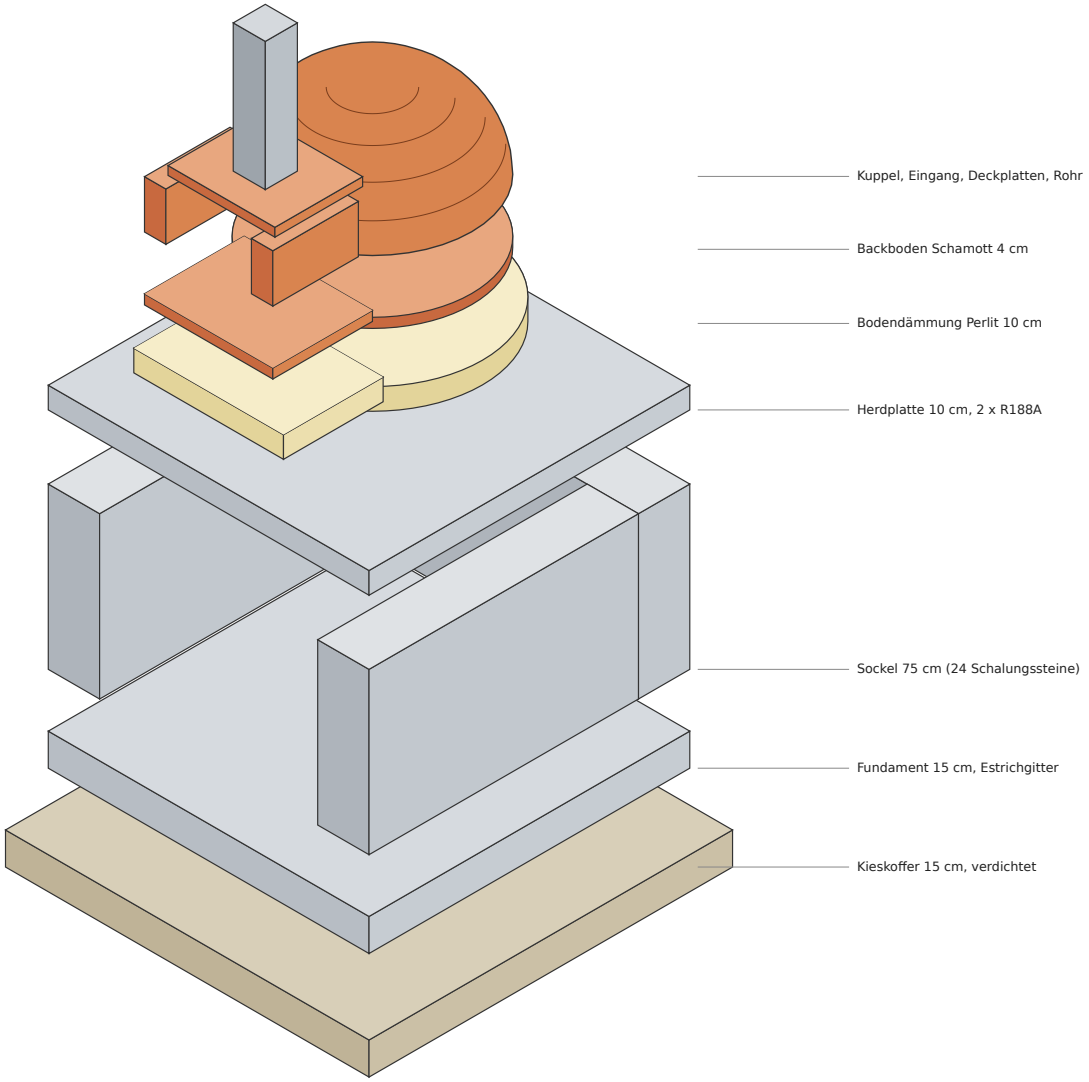
SO SIEHT ER FERTIG AUS

Isometrie, Blick von vorne rechts · Gesamthöhe mit Kaminrohr ca. 231 cm



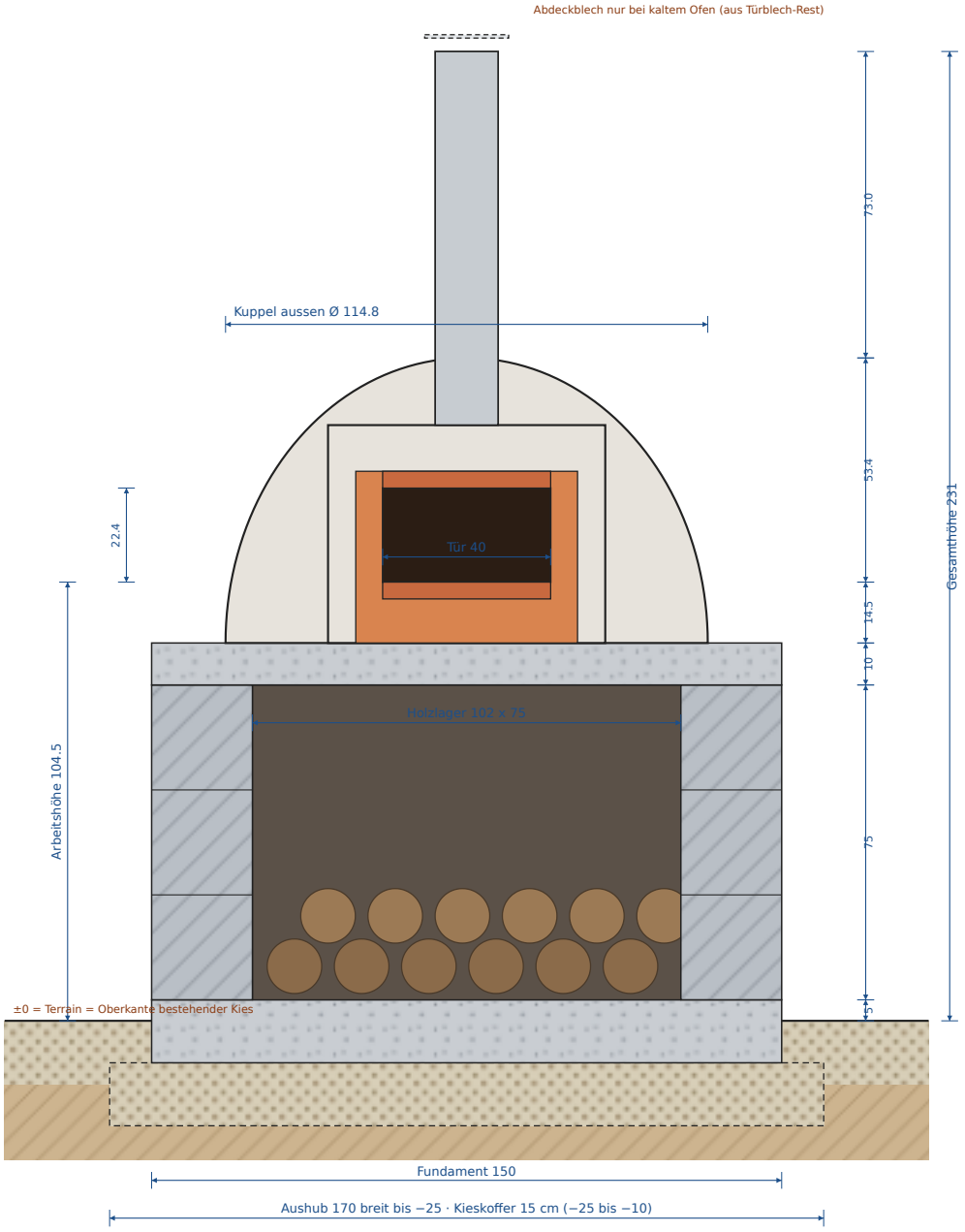
EXPLOSIONSZEICHNUNG – SCHICHTEN DES OFENS

auseinandergezogen, damit jede Schicht sichtbar ist



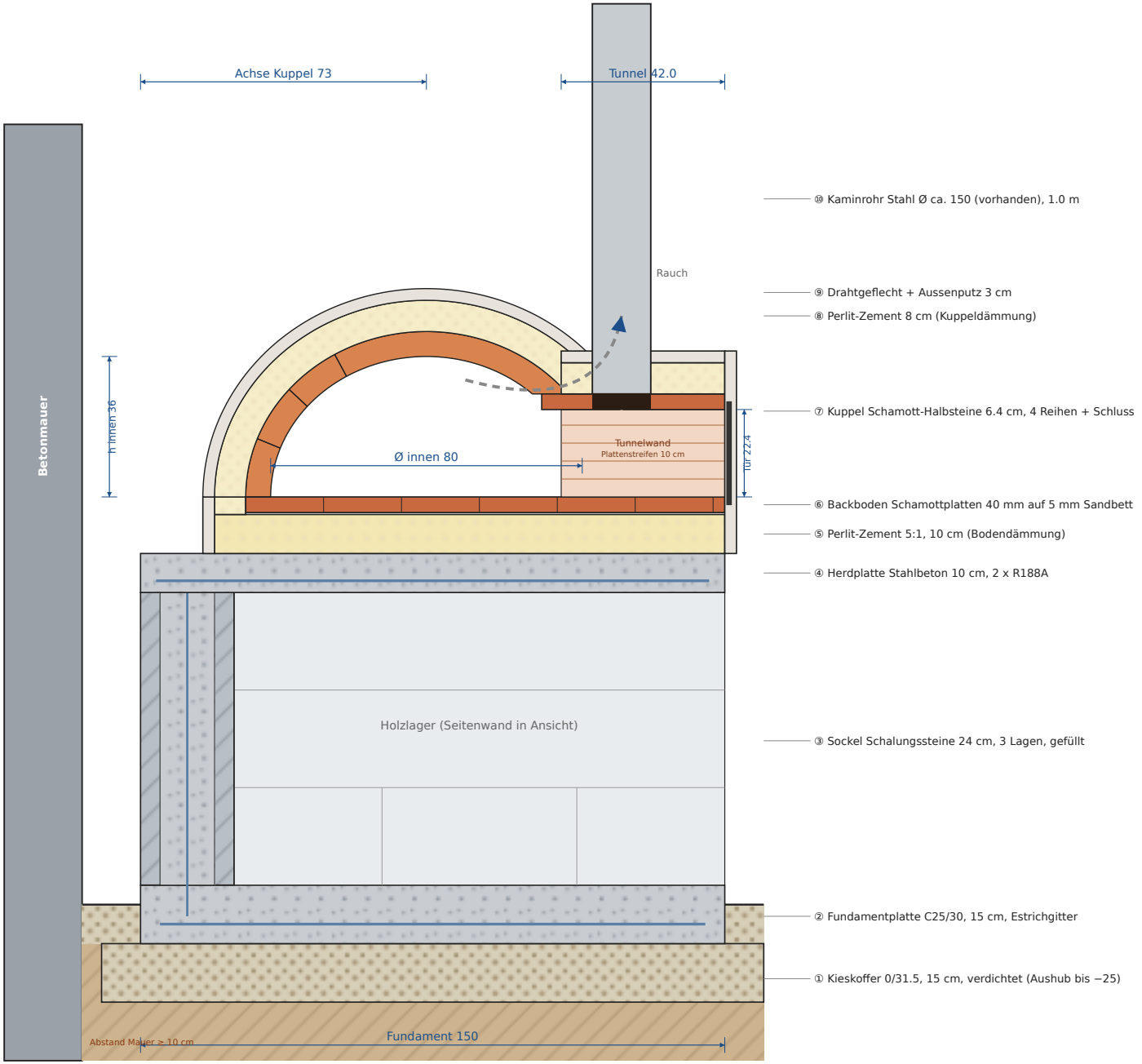
FRONTANSICHT 1:20 (Masse in cm)

Kuppelofen Ø 80 innen – Würenlos – Variante B



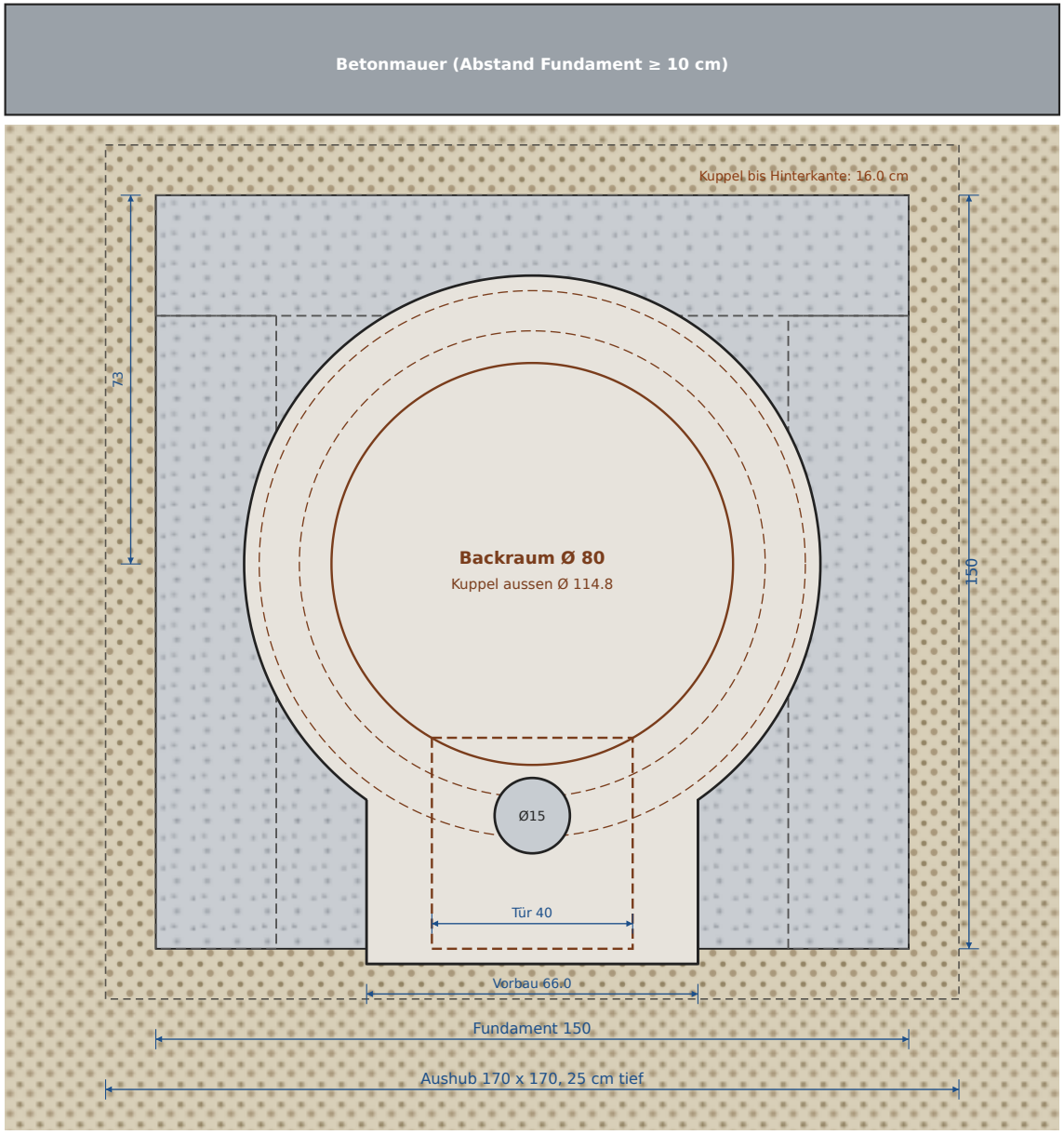
SCHNITT A–A (Längsschnitt Mitte) 1:20

Schichtaufbau von unten nach oben ① – ⑩, Masse in cm, ±0 = Terrain



DRAUFSICHT 1:20

gestrichelt = verdeckte Kanten (Sockel, Steinlage, Dämmung)

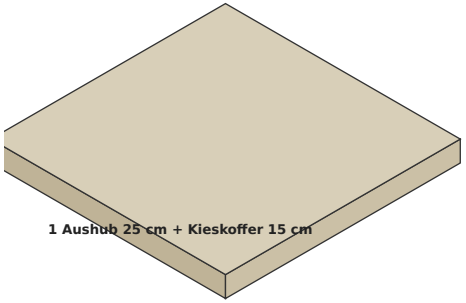


Abstände (Empfehlung):

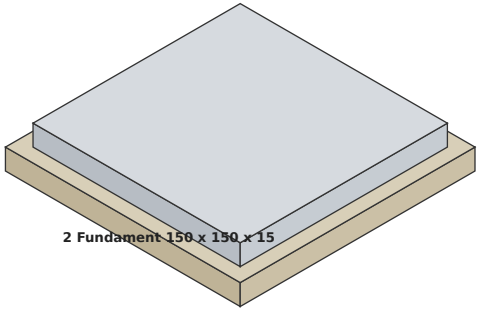
- Mauer (nicht brennbar): ≥ 10 cm
- Rasen: 50 cm Kies-/Plattenstreifen
- Feigenbaum: Krone ≥ 3 m vom Kamin
- Nachbargrenze: ≥ 2 m (BauV AG § 19)
- Brennbares (Holz, Möbel): ≥ 1.5 m vor Tür

BAUETAPPEN – ISOMETRISCHE SKIZZEN

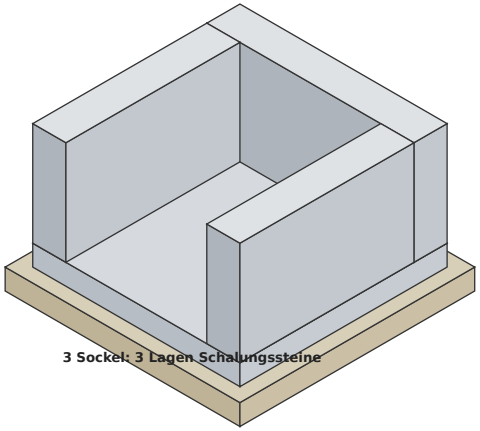
von unten nach oben, jede Etappe baut auf der vorherigen auf



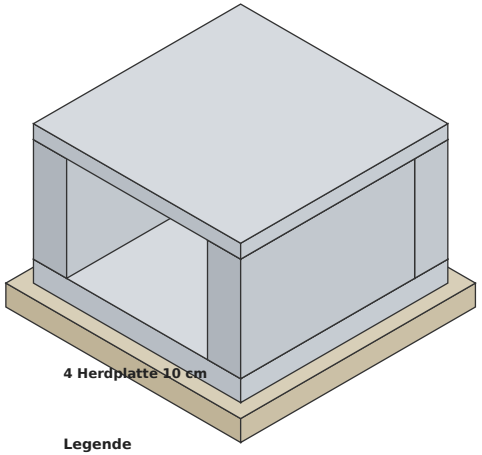
1 Aushub 25 cm + Kieskoffer 15 cm



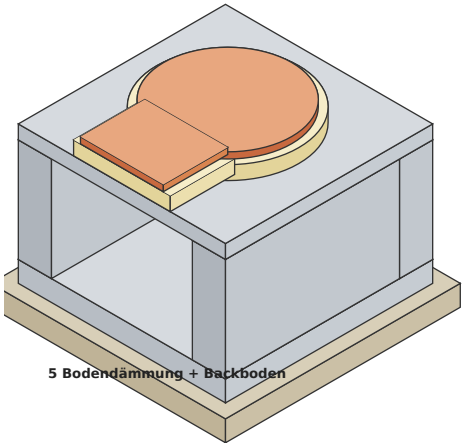
2 Fundament 150 x 150 x 15



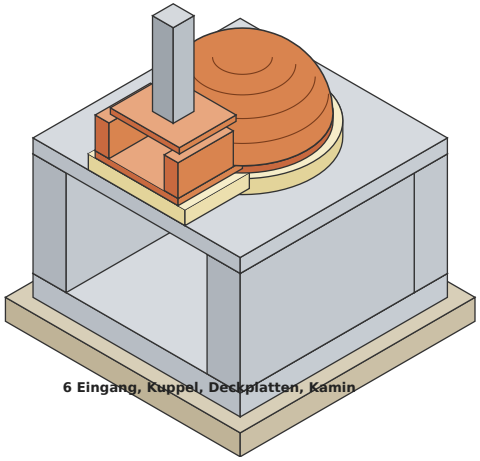
3 Sockel: 3 Lagen Schalungssteine



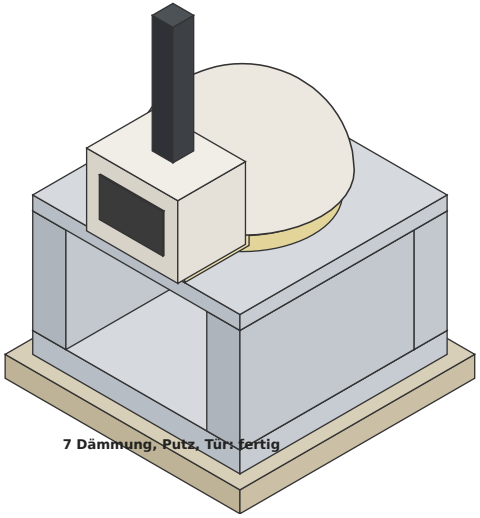
4 Herdplatte 10 cm



5 Bodendämmung + Backboden



6 Eingang, Kuppel, Deckplatten, Kamin



7 Dämmung, Putz, Tür, fertig

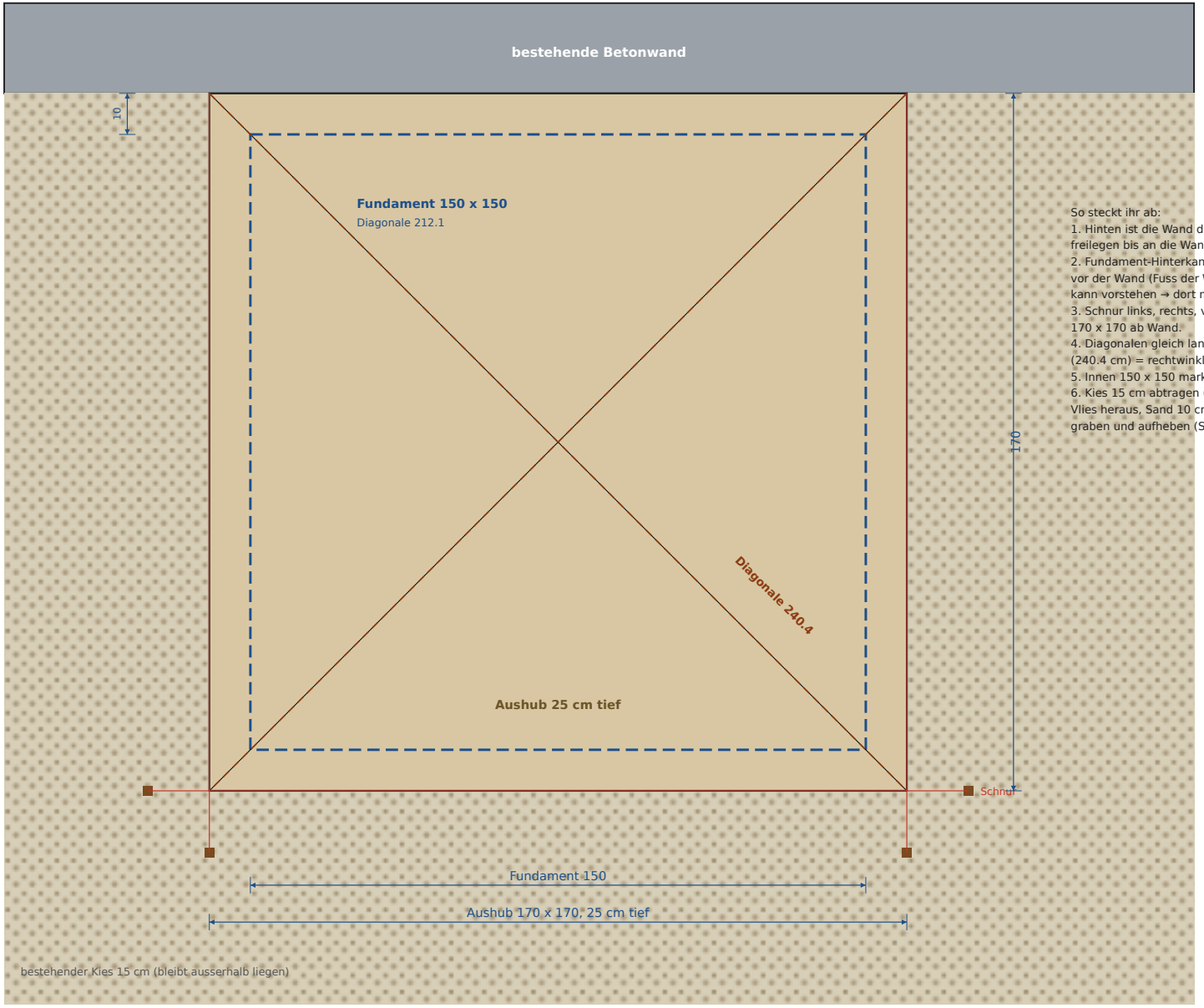
Legende

- Kieskoffer 0/31.5
- Beton
- Schalungsstein (gefüllt)
- Perlit-Zement (Dämmung)
- Schamott
- Putz
- Stahl (Rohr, Tür)

Blick von vorne rechts,
Betonwand hinten (nicht gezeichnet).

LAGEPLAN UND ABSTECKEN 1:25

Draufsicht · Betonwand oben · alle Masse in cm

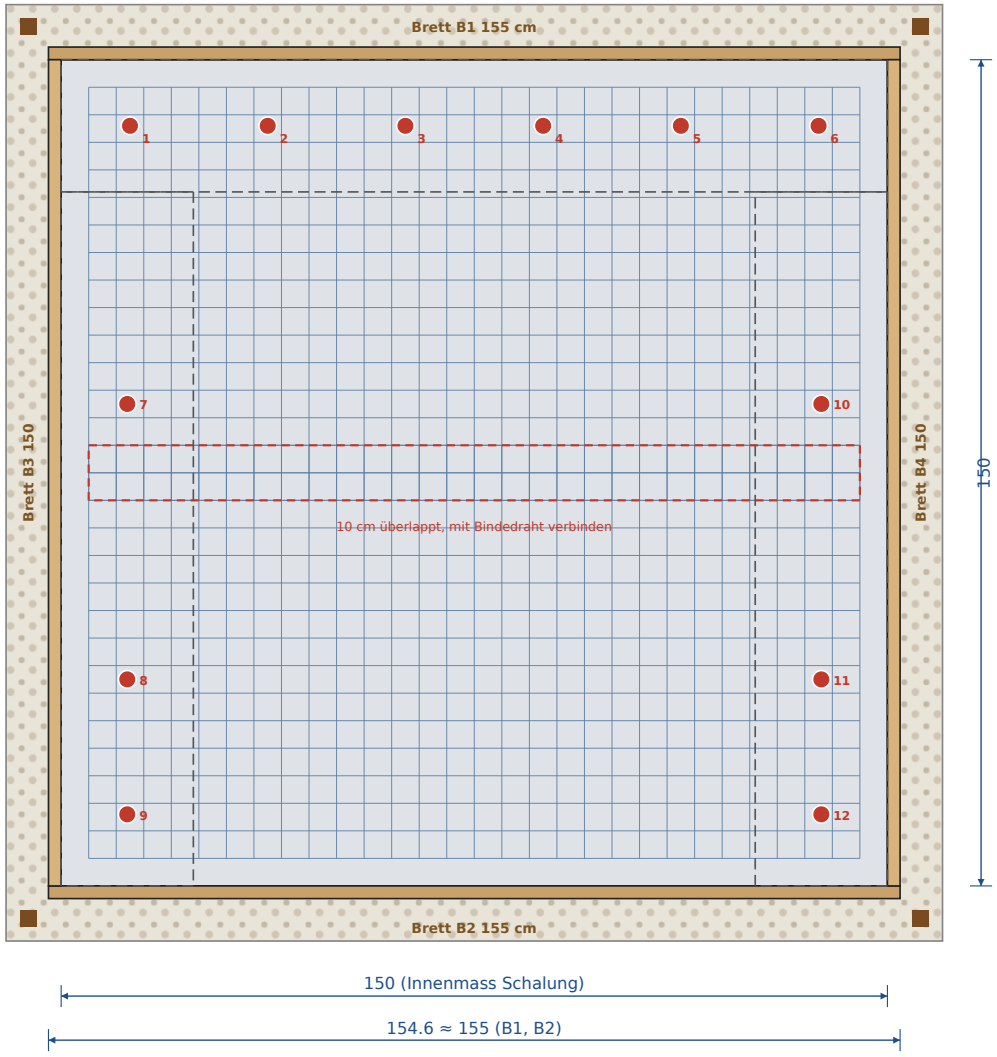


So steckt ihr ab:
1. Hinten ist die Wand die Kante: freilegen bis an die Wand.
2. Fundament-Hinterkante 10 cm vor der Wand (Fuss der Wand kann vorstehen → dort messen).
3. Schnur links, rechts, vorne: 170 x 170 ab Wand.
4. Diagonalen gleich lang (240.4 cm) = rechtwinklig.
5. Innen 150 x 150 markieren.
6. Kies 15 cm abtragen (Plane), Vlies heraus, Sand 10 cm graben und aufheben (Sandform).

▼ vorne = Arbeitsseite / Ofentür

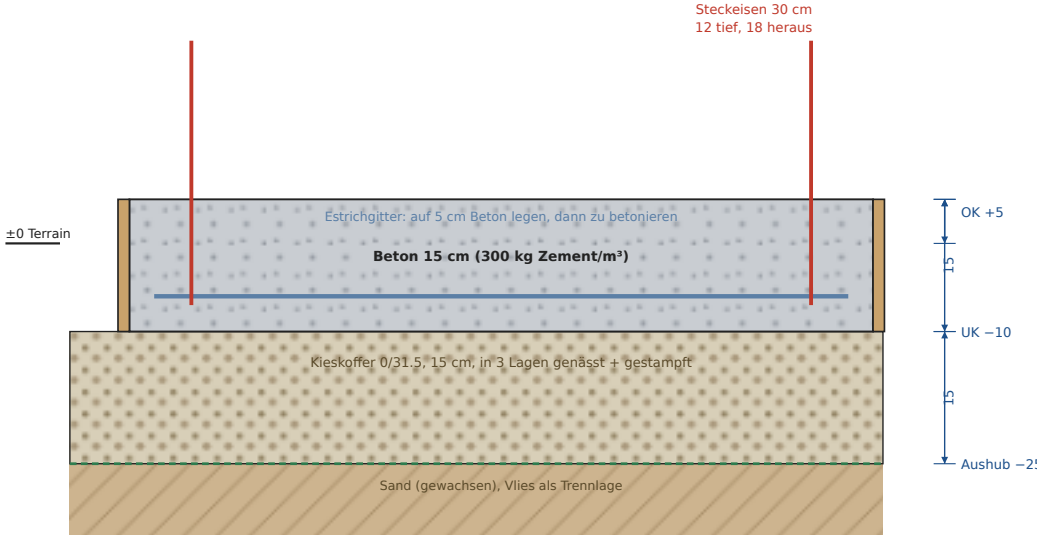
FUNDAMENT 1:25

Schalung, Bewehrung, Steckeisen – Draufsicht links, Schnitt rechts



Legende: ● Steckeisen (Nr.) – – – spätere Sockelwand · Gitter: erst 5 cm Beton, Gitter einlegen, Rest betonieren

SCHNITT DURCH DAS FUNDAMENT (überhöht)



Steckeisen-Positionen (x / y ab Ecke hinten links):

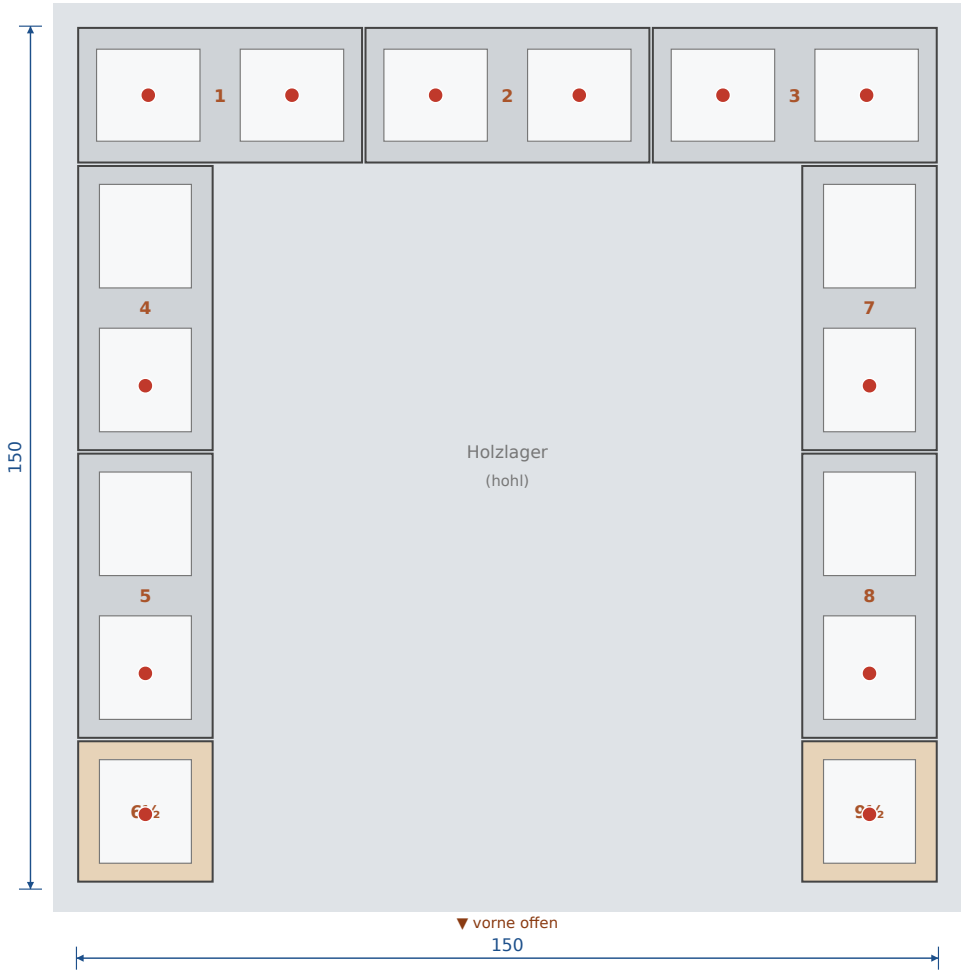
1: 12.5 / 12	7: 12 / 62.5
2: 37.5 / 12	8: 12 / 112.5
3: 62.5 / 12	9: 12 / 137
4: 87.5 / 12	10: 138 / 62.5
5: 112.5 / 12	11: 138 / 112.5
6: 137.5 / 12	12: 138 / 137

= Mitte der Steinkammern, die durch alle 3 Lagen übereinander liegen (Verlegeplan Sockel).
Bretter: 3 m-Schalbrett → 155 + 145, 155 + 145, 150 + 150. Die 145er-Reste werden Stützen.

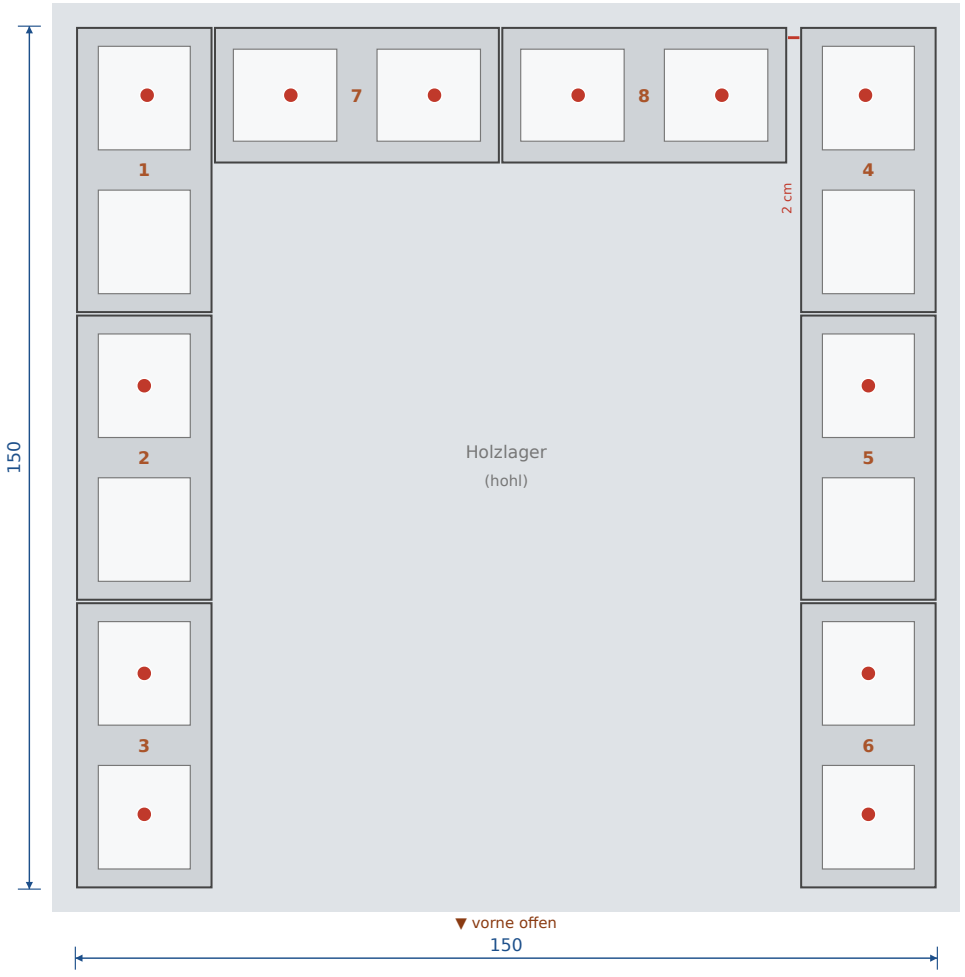
SOCKEL – VERLEGEPLAN SCHALUNGSSTEINE 1:20

Kann Schalungsstein 50 x 24 x 25 cm · Draufsicht, Betonwand oben

LAGE 1 und LAGE 3



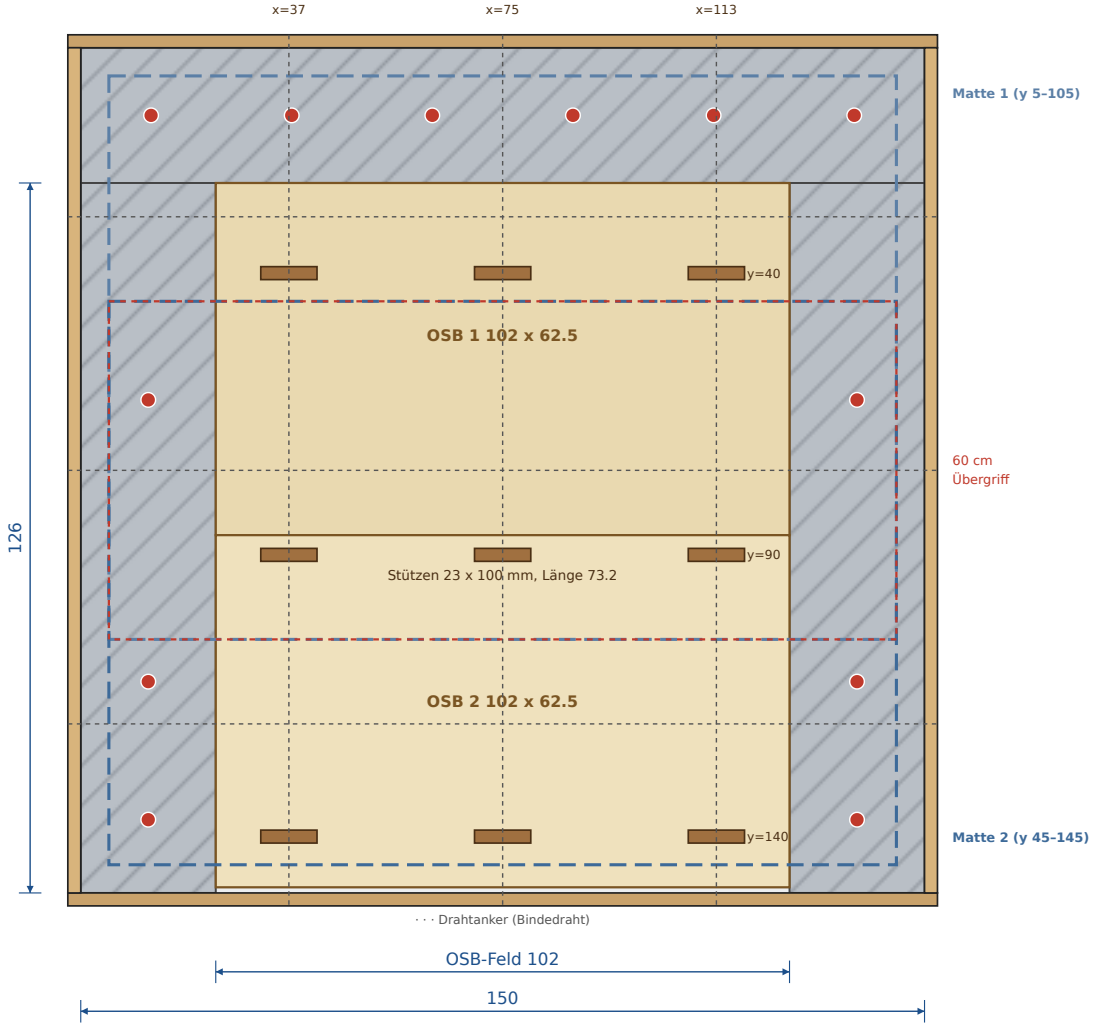
LAGE 2



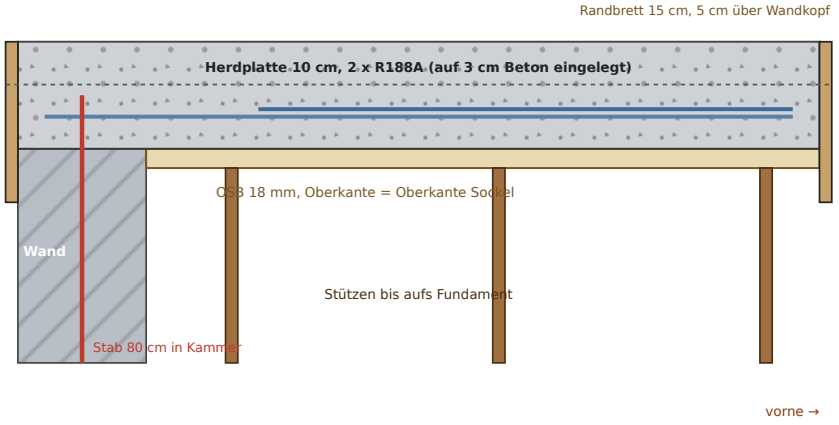
Lage 1 + 3: 7 ganze Steine + 1 Stein halbiert (6½, 9½ = je 25 cm, Schnitt durch den Mittelsteg). Lage 2: 8 ganze Steine.
Total 24 Steine verbaut, 2 Reserve. Lage 1 im Mörtelbett (Zement : Sand 1 : 4, ca. 2 cm), Lagen 2 und 3 trocken aufsetzen.
Rote Punkte = Steckeisen-Kammern (durchgehend über alle 3 Lagen). Rückwand Lage 2: 2 cm Lücke bei x = 124–126 bleibt, wird mit Beton gefüllt.
Offene Kammerenden vorne (Steine 6½, 9½, 3, 6) beim Füllen mit einem Brettrest + Schnur abschalen.

HERDPLATTE – SCHALUNG UND BEWEHRUNG 1:20

Draufsicht links (Betonwand oben), Schnitt rechts · Stützen frühestens nach 10 Tagen entfernen



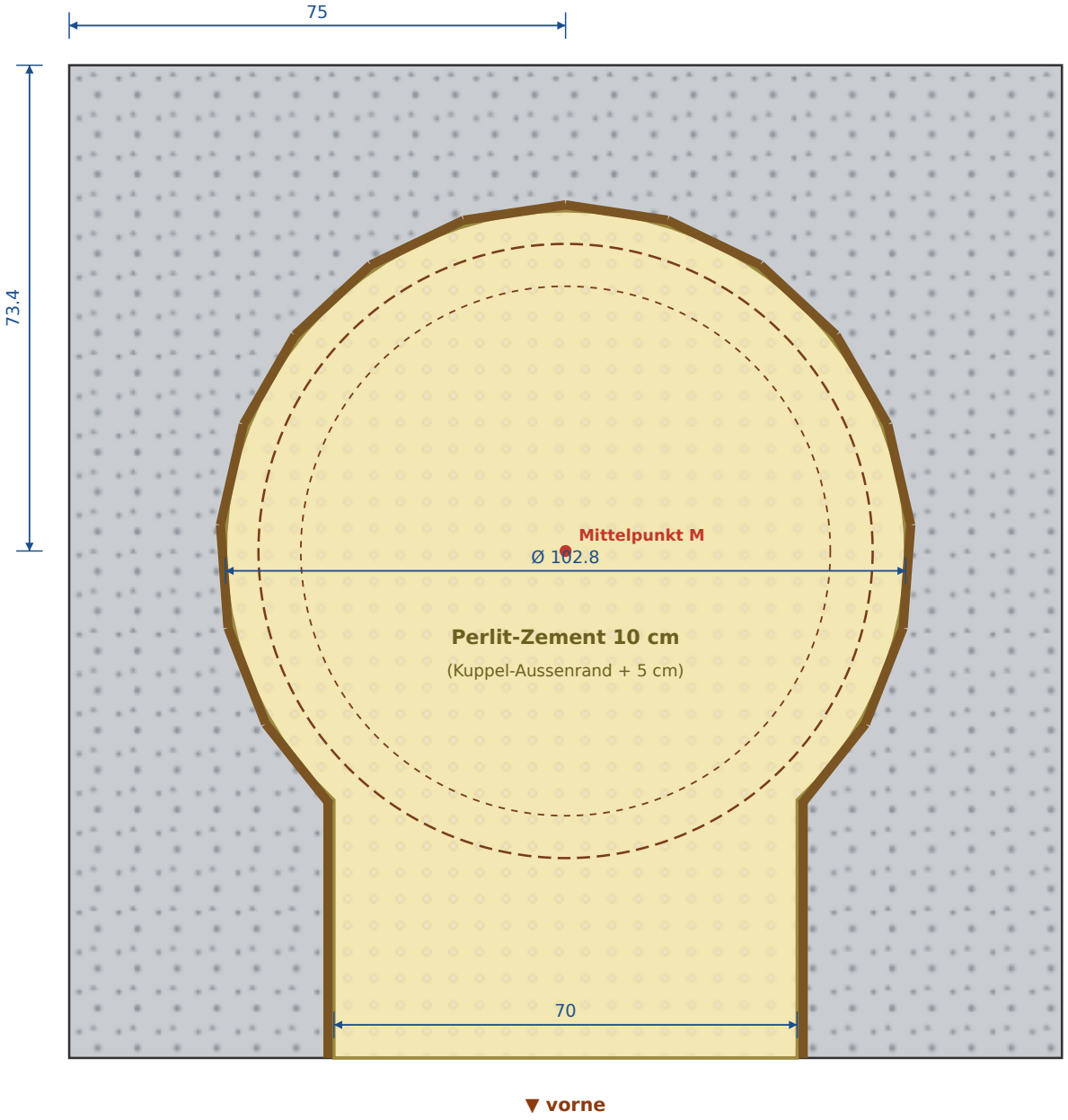
SCHNITT QUER (x = 75), überhöht



Stützen: 9 Stück auf einem 3 x 3-Raster (Werte links).
Oben mit je 1 Schraube 4 x 40 durchs OSB fixieren.
Drahtanker: 3 x quer + 3 x längs, Bindedraht doppelt,
durch 3-mm-Löcher in den Randbrettern, aussen verdrillen.
Nach dem Betonieren bleiben sie drin, Enden abzwicken.

BODENDÄMMUNG 1:20

Draufsicht auf die Herdplatte (Betonwand oben)



Randschalung:
16 OSB-Streifen 10 x 15.6 cm
als 16-Eck um M, Ecken
mit Klebeband/Draht zusammen,
aussen mit Steinen gestützt.

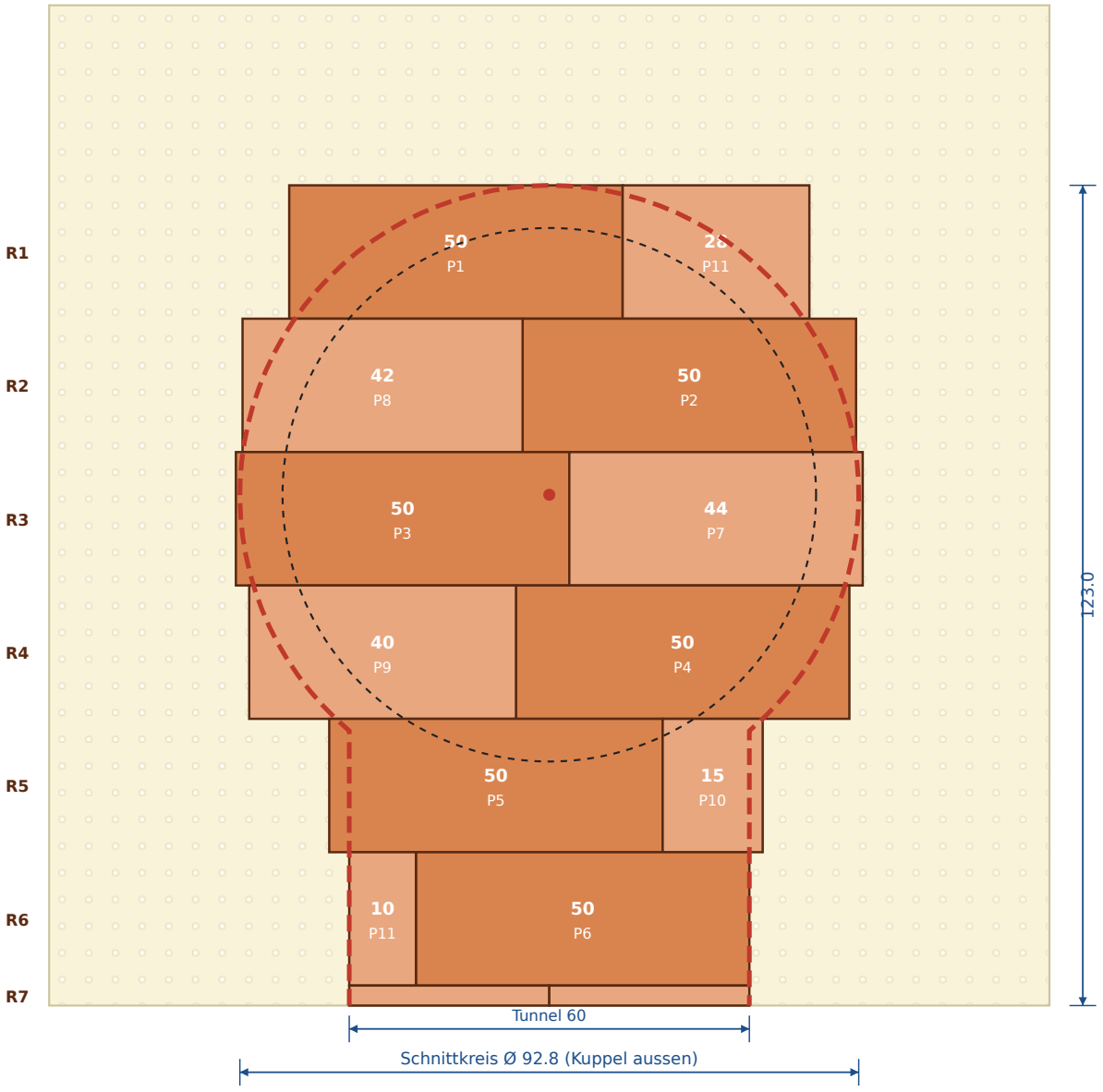
Vorne 2 gerade Streifen bis
zur Plattenkante.

So zeichnet ihr den Kreis:
Nagel in M (75 / 73.4),
Schnur 51.4 cm + Bleistift.

Mischung 5 : 1 erdfeucht,
nur andrücken, nicht stampfen.
Oberfläche mit Brett
auf den Rand abziehen.

BACKBODEN – VERLEGE- UND ZUSCHNITTPLAN 1:20

Schamottplatten 40 x 200 x 500 mm · Draufsicht (Betonwand oben)



11 Platten 50 x 20 x 4 nötig
(P1 … = Herkunftsplatte;
Reststücke werden weiter-
verwendet).

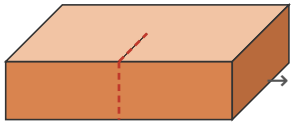
Zahl im Stück = Länge in cm.
dunkel = ganze Platte
hell = zugeschnitten

Rot gestrichelt = Schnittlinie.
Erst rechteckig auslegen,
Kreis mit Schnur (46.4 cm)
anzeichnen, Stücke einzeln
herausnehmen, nass schneiden,
wieder einlegen.

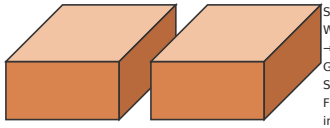
Fugen dicht gestossen,
ohne Mörtel, auf 5 mm
trockenem Sand.

ZUSCHNITT (Skizze, nicht massstäblich)

① Schamottstein NF halbieren (35 Stück → 70 Halbsteine, gebraucht 60)



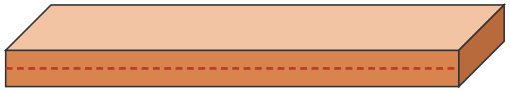
250 x 124 x 64 mm



2 x 125 x 124 x 64

Schnitt quer in der Mitte (125 mm).
Winkelschleifer 125 schneidet nur 33 mm tief:
→ ringsum 4 Seiten anschneiden, dann mit Gummihammer auf Kante brechen.
Steine vorher 5 min wässern = weniger Staub.
FFP2/FFP3, Brille, Gehörschutz, draussen, Wind im Rücken. Nie trocken in geschlossenen Räumen.

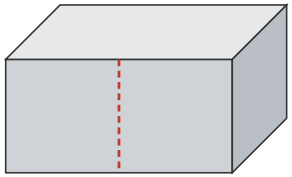
② Schamottplatte längs halbieren (5 Platten → 10 Streifen 500 x 100 x 40)



500 x 200 x 40 mm

Mit Bleistift + Brett als Lineal anzeichnen.
40 mm dick: von oben 33 mm, dann umdrehen und von unten fertig schneiden.
Schnittkante innen in den Tunnel legen, Werkskante nach aussen.

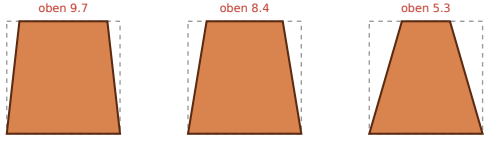
③ Schalungsstein halbieren (1 Stück → 2 x 25 cm, Steine 6½ und 9½)



500 x 240 x 250 mm

Schnitt durch den Mittelsteg.
Aussenwände (ca. 3 cm) mit Diamantscheibe durchtrennen, Steg mit Hammer + Meissel brechen.

④ Halbsteine für Reihe 2–4 keilförmig zuschneiden (Ansicht auf die Innenfläche 125 x 124)



R2: 15 Stück
je Seite 1.4 weg

R3: 15 Stück
je Seite 2 weg

R4: 10 Stück
je Seite 3.6 weg

Unten bleibt die volle Breite 12.5, oben wird jede Seite schräg abgeschnitten (Bleistift-Linie von der unteren Ecke zur Marke oben).
Reihe 1 braucht keinen Zuschnitt.
Erst eine Reihe trocken auslegen, dann schneiden: kleine Abweichungen gleicht der Mörtel aus.

⑤ Schluss: 4 Viertelkreise r ≈ 9 cm



Aus je einem Halbstein ein Viertelkreis.
Die 4 Stücke trocken in die Öffnung legen, Kanten anpassen, dann mit Mörtel setzen.

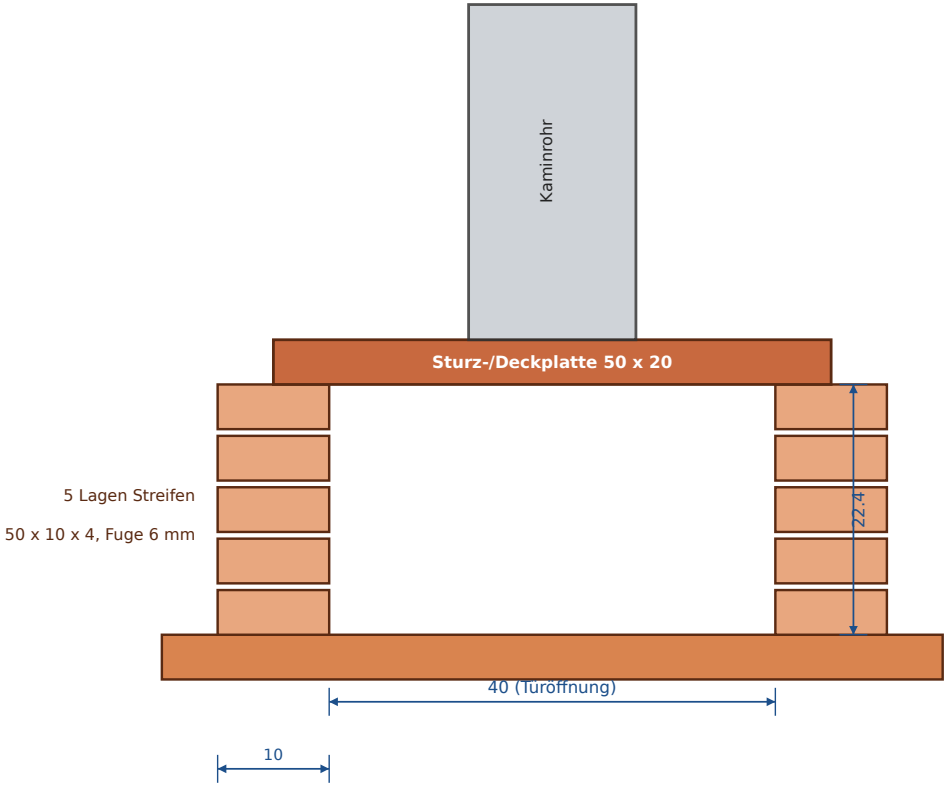
⑥ Reihe 3 über der Tür

D1 liegt 4 cm hoch über der Türöffnung (22.4).
Die Steine von Reihe 3 direkt über der Tür liegen darauf und wären sonst 3 cm zu hoch: an der Unterkante ca. 3 cm abschneiden.

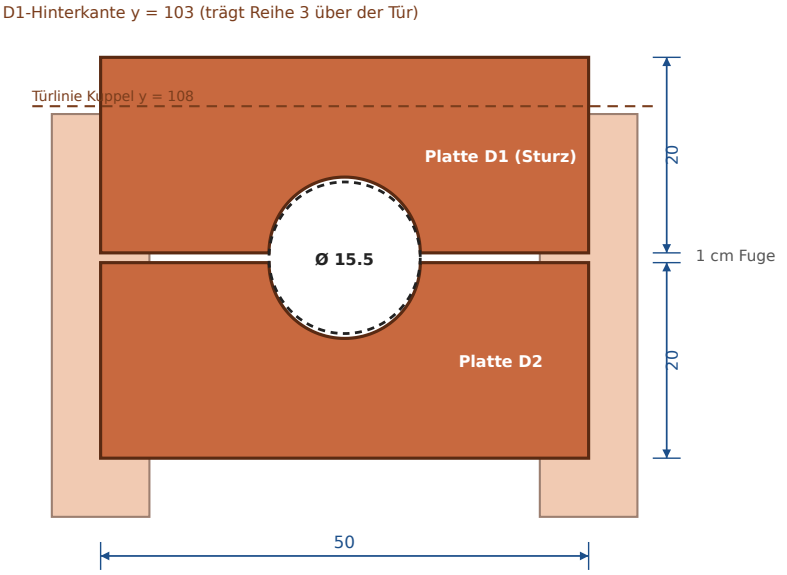
EINGANG, STURZ, DECKPLATTEN, KAMIN 1:10

Tunnel 40 x 22.4 cm · Wände aus längs halbierten Schamottplatten

ANSICHT VON VORNE (ohne Dämmung/Putz)



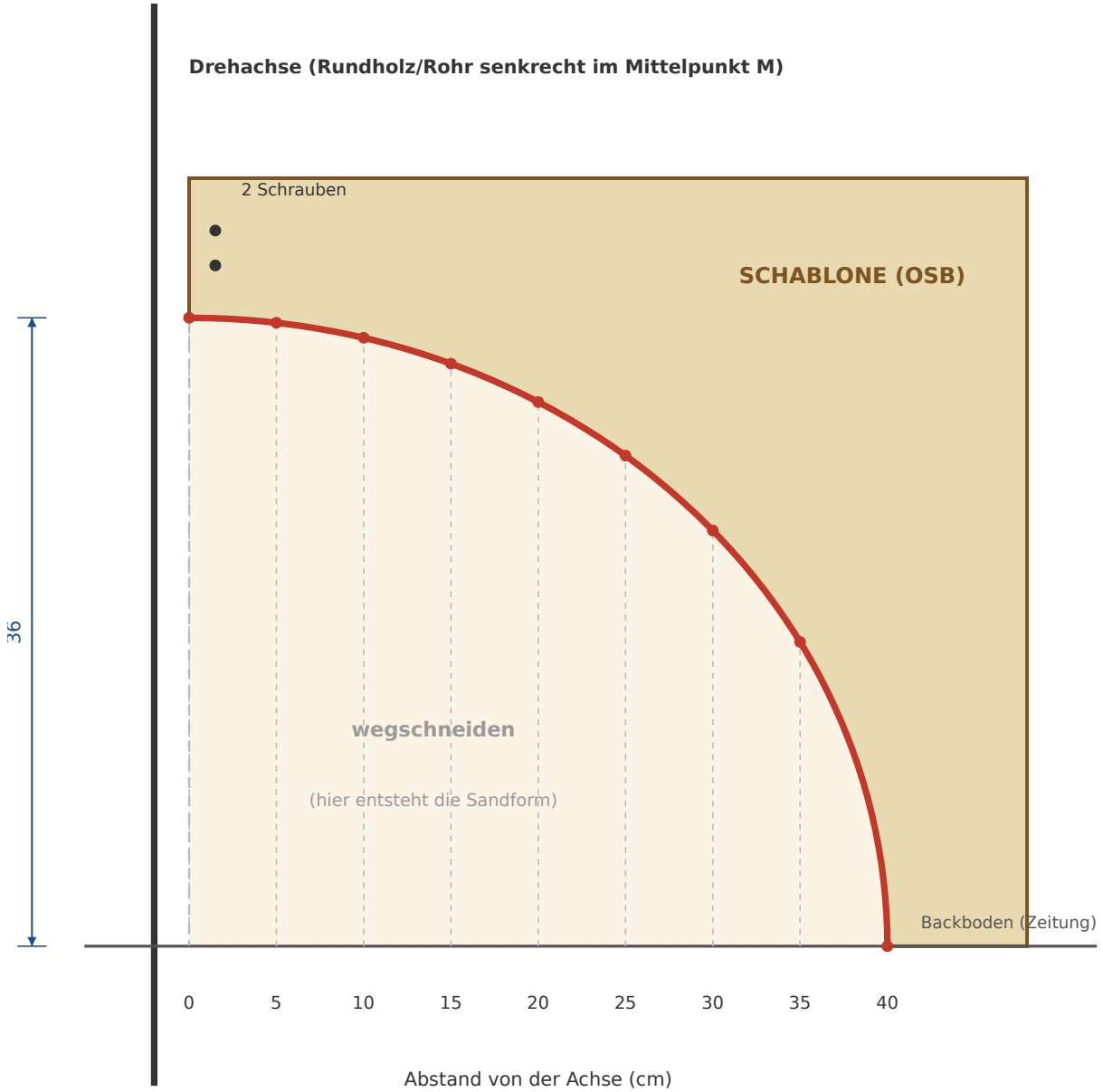
DECKPLATTEN VON OBEN



Halbkreis-Ausschnitt r = 7.75 cm in beide Platten (Winkelschleifer, mehrere flache Schnitte, dann ausbrechen). Rohr sitzt zwischen D1 und D2. Auflager: 5 cm je Seite auf den Tunnelwänden, D1 hinten zusätzlich auf Reihe 2 neben der Tür. Für ein Rohr Ø 150: Ausschnitt Ø 15.5. Euer Rohr aussen messen: Rohr-Ø + 5 mm.

SANDFORM-SCHABLONE 1:10

Viertel-Ellipse = Innenform der Kuppel (Radius 40, Höhe 36) · die Schablone ist das Negativ



Höhe der Kurve über dem Boden:

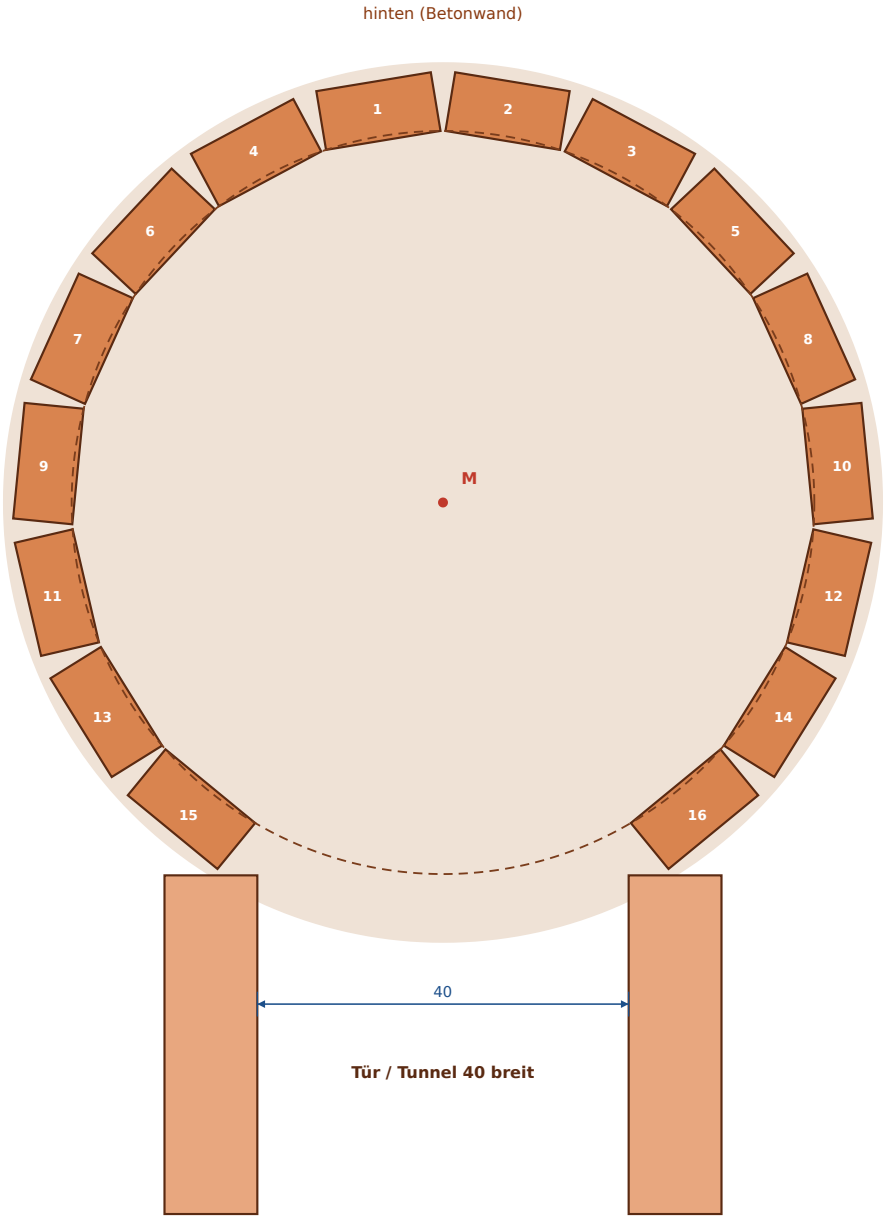
0 cm → 36.0 cm
5 cm → 35.7 cm
10 cm → 34.9 cm
15 cm → 33.4 cm
20 cm → 31.2 cm
25 cm → 28.1 cm
30 cm → 23.8 cm
35 cm → 17.4 cm
40 cm → 0.0 cm

1. Punkte auf das OSB übertragen, mit einer Latte zur Kurve verbinden, aussägen.
2. Schablone so an die Achse schrauben, dass ihre Unterkante den Boden gerade berührt.
3. Feuchten Sand lagenweise andrücken, Schablone ringsum drehen, Sand ergänzen.
4. Mit nassem Zeitungspapier belegen.

Sandmenge ca. 0.12 m³ (Sand aus dem Aushub).

KUPPEL – REIHE 1 IN DER DRAUFSICHT 1:15

16 Halbsteine à 12.5 cm an der Innenkante r = 40, dazwischen Fugen ca. 0.6 cm, Türlücke 40 cm



Alle Reihen (Masse innen, cm)

Reihe	Höhe	Radius	Lagerfuge	Steine	oben breit
R1	0–12.1	40 → 37.7	11°	16 + Tür	12.5
R2	12.5–22.9	37.5 → 30.9	33°	15 + Tür	9.7
R3	23.2–30.7	30.6 → 20.8	52°	15	8.4
R4	30.9–35.1	20.5 → 8.9	70°	10	5.3

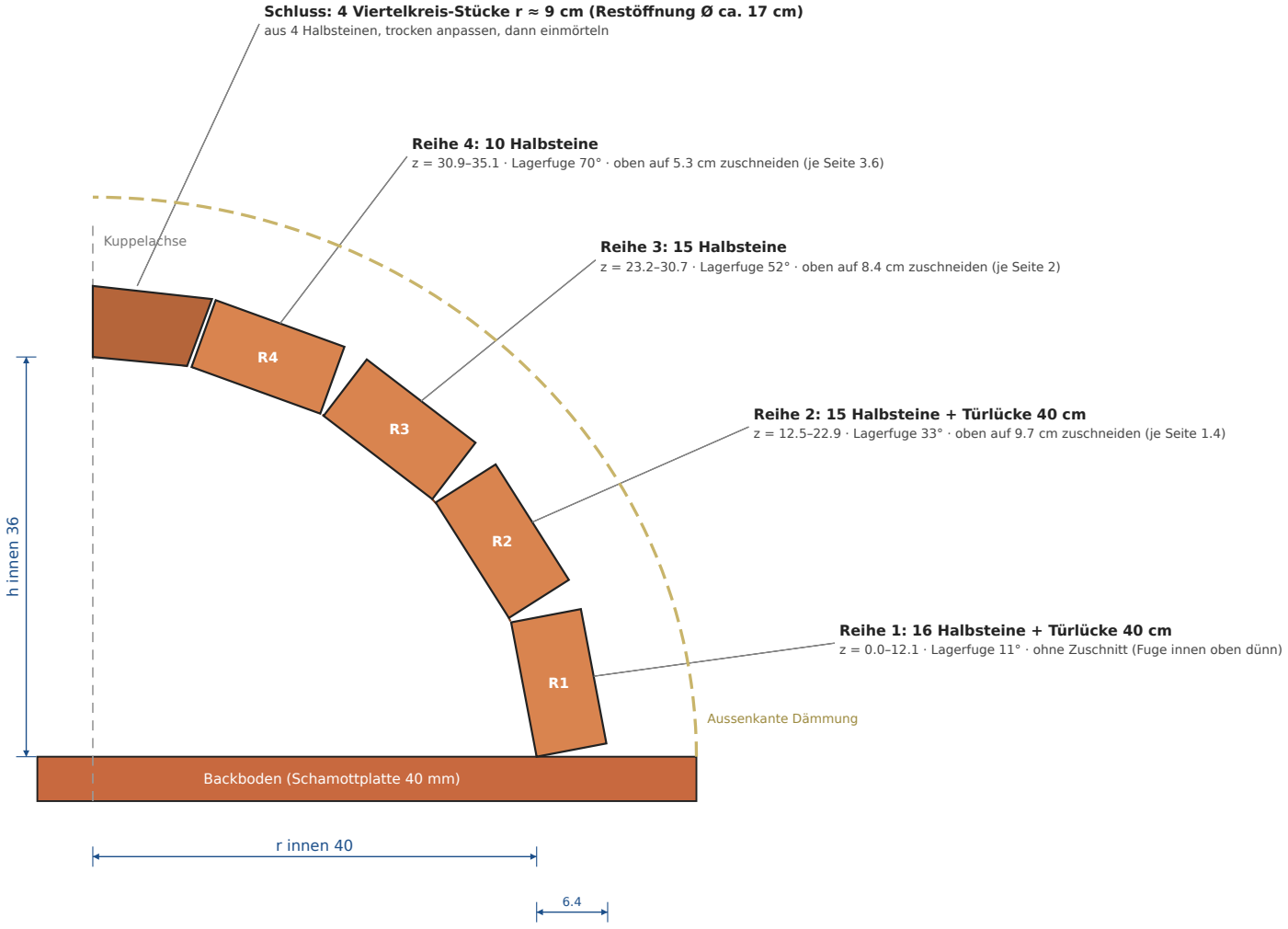
Schluss: 4 Viertelkreis-Stücke, Restöffnung Ø ca. 17

Total 60 Halbsteine

Reihenfolge je Reihe:
1. Steine 1 und 2 hinten (gegenüber der Tür),
2. dann abwechselnd links/rechts nach vorne,
3. die letzten zwei stossen an die Tunnelwände:
bei Bedarf schmaler schneiden.
Stossfugen gegenüber der Reihe darunter
um eine halbe Steinbreite versetzen.
Fuge innen 3–4 mm, aussen keilförmig voll.
«oben breit»: Breite an der Oberkante innen,
Steine keilförmig zuschneiden (Z13 ④).

KUPPELSCHNITT MIT STEINREIHEN (halber Schnitt, Massstab ca. 1:10)

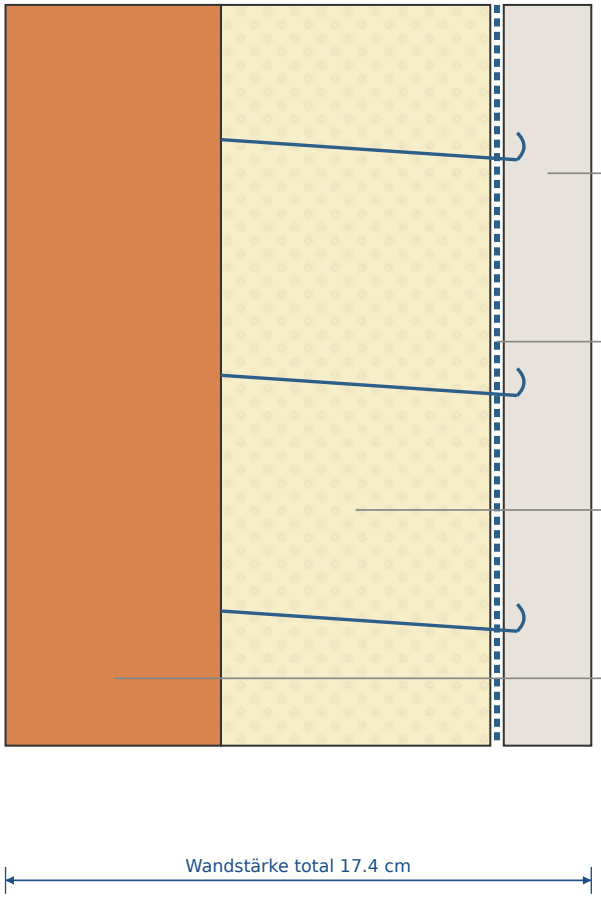
Halber NF-Stein 125 x 124 x 64 mm: Fläche 125 x 124 zeigt nach innen, 6.4 cm = Wanddicke. Innen berühren sich die Steine (Fuge 3–4 mm), aussen keilförmig voll Mörtel.
Total 60 Halbsteine (56 in Reihen + 4 Schlussstücke). Gekauft 35 NF = 70 Halbsteine → 10 Reserve für Bruch und Zuschnitt.
Je höher die Reihe, desto enger der Ring: Steine ab Reihe 2 oben schmaler schneiden (Keil, Zeichnung Z13 ④). Jede Reihe satt auf die Sandform setzen.



DETAIL WANDAUFBAU KUPPEL 1:2

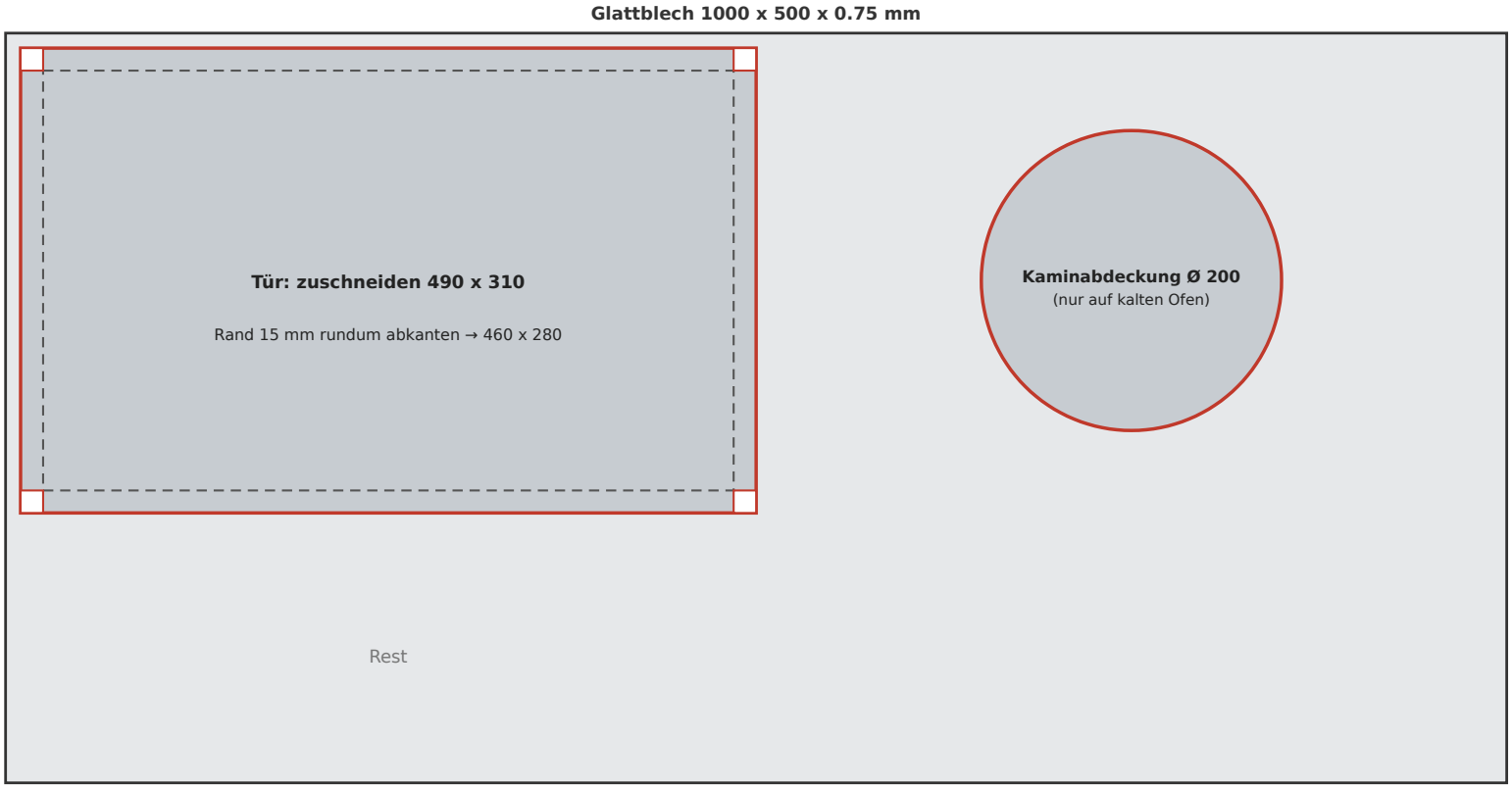
Schnitt durch die Kuppelwand

innen (Feuerraum) **aussen**



TÜR UND KAMINABDECKUNG 1:5 / Zuschnitt 1:10

aus dem Glattblech 500 x 1000 x 0.75 mm (OBI 4983821)



Ecken 15 x 15 mm ausschneiden (Kästchen), dann die 4 Ränder über eine Tischkante mit Gummihammer + Holzklotz 90° abkanten → steife Tür 46 x 28 cm (Öffnung 40 x 22.4, Überdeckung 3 cm seitlich, 2.8 cm oben/unten). Griff mit 2 Schrauben M4 + 3-cm-Holzklotz als Abstand mittig anschrauben. Aussen 2 x Thermolack. Tür lehnt vor der Tunnelöffnung.

